

Analisi Matematica I
Calcolo differenziale per funzioni di due variabili

Esercizio 1. Calcolare i seguenti limiti

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{2x^2} - \cos 2y}{x^2 + y^2},$
- (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\log(x^2 + |y|)}{\sqrt[3]{(x-1)^2 + y^2}} + \frac{x}{x^2 + y^2},$
- (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x - \cos y)^4}{(x-1)^2 + (y-1)^2} + \frac{xy}{x^2 + y^2},$
- (4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \log(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2},$
- (5) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} (xy^2 + 2),$
- (6) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(xy) + \operatorname{arctg}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2},$
- (7) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x+y)(x-1)^2 \sin(x-y)}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}},$
- (8) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{|y-1| \operatorname{tg}(x+y)}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}} (x-y)^2,$
- (9) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2},$
- (10) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 + x + y}{x},$
- (11) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$
- (12) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^4) \log \sqrt{x^2 + y^2},$
- (13) $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2 + x - y}{x^2 + y^2},$
- (14) $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{xy^2}{x^4 + y^2 + 1}.$

Esercizio 2. Studiare la continuità delle seguenti funzioni

- (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sqrt[3]{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (2) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sqrt{|y|}}{\sqrt[3]{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$

$$\begin{aligned}
(3) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{\log(1+x^2)\sqrt[3]{y^2}}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\
(4) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{\log(1+|x|)\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x^2+(y-1)^2}} & (x, y) \neq (0, 1) \\ 0 & (x, y) = (0, 1), \end{cases} \\
(5) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\
(6) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{(x^2-3y^2)^2}{x^2+2y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\
(7) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^4-y^4+x^2y^2}{(x^2+y^2)\log(1+x^2+y^2)} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \\
(8) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^4-y^4+x^2y^2}{x^2+y^2+x^4+y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}
\end{aligned}$$

Esercizio 3. Calcolare le derivate parziali delle seguenti funzioni

- (1) $f(x, y) = x^2 + 3xy,$
- (2) $f(x, y) = x^4y^2 - 3xy + 2y,$
- (3) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y},$
- (4) $f(x, y) = \sin(x) + \sin(y),$
- (5) $f(x, y) = \sin(xy),$
- (6) $f(x, y) = \log(x+y),$
- (7) $f(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x},$
- (8) $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)},$
- (9) $f(x, y) = x^y,$
- (10) $f(x, y) = y^{-x^2},$
- (11) $f(x, y) = \frac{x}{y} \log(xy),$
- (12) $f(x, y) = \sqrt{x^2+y^2},$
- (13) $f(x, y) = \sqrt{x^2y}.$

Esercizio 4. Calcolare le derivate direzionali ed il gradiente delle seguenti funzioni

- (1) $f(x, y) = x^2 + 2y^2$,
- (2) $f(x, y) = x^2 - y^2$,
- (3) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$,
- (4) $f(x, y) = e^{x+y} - 1$.

Esercizio 5. Studiare continuità, esistenza delle derivate direzionali, differenziabilità, per le seguenti funzioni, nel punto $(0, 0)$

- (1) $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$,
- (2) $f(x, y) = y^2(|x| - y)e^{x-y}$,
- (3) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 - |x - y|}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (4) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (5) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^2}{x^2 + y^2 + x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (6) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Esercizio 6. Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali, differenziabilità per le seguenti funzioni

- (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (2) $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (3) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} e^{\frac{x^2}{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (4) $f(x, y) = \begin{cases} \left(\frac{x^2 y}{x^4 + y^2}\right)^2 & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$
- (5) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^{4/3} y}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$

$$(6) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + 2y^2 + x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$(7) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 - |x - y|}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

Esercizio 7. Determinare l'equazione del piano tangente al grafico, nel punto (x_0, y_0) indicato, delle seguenti funzioni

$$(1) \quad f(x, y) = x^4 y^2 - 3xy + 2y, \quad (x_0, y_0) = (1, 1),$$

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}, \quad (x_0, y_0) = (0, 1),$$

$$(3) \quad f(x, y) = \sin(xy), \quad (x_0, y_0) = (1, 0),$$

$$(4) \quad f(x, y) = \sin(x) + \sin(y), \quad (x_0, y_0) = (\pi, 0),$$

$$(5) \quad f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}, \quad (x_0, y_0) = (0, 0),$$

$$(6) \quad f(x, y) = \arctg \frac{y}{x}, \quad (x_0, y_0) = (1, 1),$$

$$(7) \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x_0, y_0) = (1, 0),$$

$$(8) \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 y}, \quad (x_0, y_0) = (1, 1),$$

$$(9) \quad f(x, y) = \log(x + y), \quad (x_0, y_0) = (1, 0),$$

$$(10) \quad f(x, y) = y(x^2 + \log y), \quad (x_0, y_0) = (0, \frac{1}{e}),$$

$$(11) \quad f(x, y) = x^y, \quad (x_0, y_0) = (1, 0),$$

$$(12) \quad f(x, y) = y^{-x^2}, \quad (x_0, y_0) = (1, 1),$$

$$(13) \quad f(x, y) = \frac{x}{y} \log(xy), \quad (x_0, y_0) = (1, 1).$$